



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N°3

Cálculo Diferencial e Integral I

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Lic. Mauro Vaca

Fecha: 7 de junio de 2026

Índice

1. Pendiente de la tangente y recta tangente	2
2. Derivada por definición	3
3. Reglas de derivación	4
4. Funciones derivadas	5
5. Situaciones problemáticas — Costo de inventario	7
6. Movimiento en el planeta Marte	8
7. Derivada de funciones compuestas	9
8. Recta tangente y normal	10
9. Diferenciación implícita	12
10. Curva de Kampila de Eudoxo	14
11. Derivada de funciones inversas trigonométricas	15
12. Derivación logarítmica	16
13. Aproximación lineal	18
14. Diferenciales para aproximar	19
15. Situaciones problemáticas con diferenciales	20
16. Regla de L'Hôpital	21

1. Pendiente de la tangente y recta tangente

a.- Encuentre la pendiente de la tangente de las siguientes curvas en los puntos correspondientes.

i.- $y = 4x - x^2$ en el punto $(1, 3)$

Solución: En este caso, $a = 1$ y $f(x) = 4x - x^2$, la pendiente es:

$$m = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x - x^2 - 3}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-3)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x-3) = 1-3$$

$$m = -2$$

b.- Halle la ecuación de la recta tangente del inciso a).

Solución: Con la forma punto-pendiente, la ecuación de la recta tangente en $(1, 3)$ es:

$$y - y_1 = m(x - x_1) \implies y - 3 = -2(x - 1) \implies y = -2x + 2 + 3$$

$$y = 5 - 2x$$

c.- Dibuje la curva y la recta tangente en cada caso.

Solución:

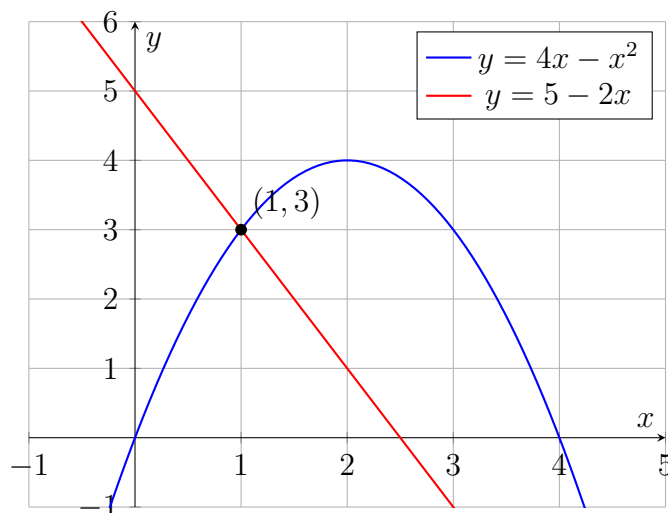


Figura 1: Curva $y = 4x - x^2$ y su recta tangente $y = 5 - 2x$ en el punto $(1, 3)$.

[↑ Volver al índice](#)

2. Derivada por definición

a.- Encuentre la derivada por definición de las siguientes funciones en un número $x = a$.

II.- $f(t) = \frac{2t + 1}{t + 3}$

Solución:

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{2(a+h) + 1}{a+h+3} - \frac{2a+1}{a+3} \right] \cdot \frac{1}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{2a+2h+1}{a+h+3} - \frac{2a+1}{a+3} \right] \cdot \frac{1}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2a+2h+1)(a+3) - (2a+1)(a+h+3)}{h(a+h+3)(a+3)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2ah+6h-h}{h(a+h+3)(a+3)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5h}{h(a+h+3)(a+3)} \\ &\quad \boxed{f'(a) = \frac{5}{(a+3)^2}} \end{aligned}$$

b.- Encuentre la derivada de las siguientes funciones aplicando la definición de derivada. Indique los dominios de la función y de su derivada.

III.- $f(x) = \sqrt{9-x}$

Solución:

Dominio: $9-x \geq 0 \implies x \leq 9 \implies D_f = (-\infty, 9]$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9-(x+h)} - \sqrt{9-x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{9-(x+h)} + \sqrt{9-x}}{\sqrt{9-(x+h)} + \sqrt{9-x}} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{9-x-h-(9-x)}{h \left[\sqrt{9-(x+h)} + \sqrt{9-x} \right]} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{h \left[\sqrt{9-(x+h)} + \sqrt{9-x} \right]} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{\sqrt{9-(x+h)} + \sqrt{9-x}} = \frac{-1}{2\sqrt{9-x}} \\ &\quad \boxed{f'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{9-x}}, \quad D_{f'} = (-\infty, 9)} \end{aligned}$$

↑ Volver al índice

3. Reglas de derivación

Derive las siguientes funciones utilizando reglas de derivación.

c.- $y = x^{10} + \frac{5}{x^3} - 3$

Solución:

$$y = x^{10} + \frac{5}{x^3} - 3 = x^{10} + 5x^{-3} - 3$$

$$y' = 10x^9 - 15x^{-4} = 10x^9 - \frac{15}{x^4}$$

d.- $y = 5e^x - x^3$

Solución:

$$y' = 5e^x - 3x^2$$

f.- $y = \sqrt{t} + 4t$

Solución:

$$y = t^{1/2} + 4t$$

$$y' = \frac{1}{2}t^{-1/2} + 4 = \frac{1}{2\sqrt{t}} + 4$$

[↑ Volver al índice](#)

4. Funciones derivadas

Halle las funciones derivadas de las siguientes funciones.

b.- $g(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 - 1}$

Solución:

Aplicando la regla del cociente con $u = x^2 - x$ y $v = x^2 - 1$:

$$g'(x) = \frac{(2x - 1)(x^2 - 1) - (x^2 - x)(2x)}{(x^2 - 1)^2}$$

Expandiendo el numerador:

$$= \frac{2x^3 - 2x - x^2 + 1 - 2x^3 + 2x^2}{(x^2 - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x + 1}{(x^2 - 1)^2}$$

Factorizando numerador y denominador:

$$= \frac{(x - 1)^2}{[(x - 1)(x + 1)]^2} = \frac{(x - 1)^2}{(x - 1)^2(x + 1)^2}$$

$$\boxed{g'(x) = \frac{1}{(x + 1)^2}}$$

c.- $h(x) = \frac{\cos x}{2 - \sin x}$

Solución:

$$h'(x) = \frac{-\sin x (2 - \sin x) - \cos x (-\cos x)}{(2 - \sin x)^2}$$

$$= \frac{-2 \sin x + \sin^2 x + \cos^2 x}{(2 - \sin x)^2} = \frac{-2 \sin x + 1}{(2 - \sin x)^2}$$

$$\boxed{h'(x) = \frac{1 - 2 \sin x}{(2 - \sin x)^2}}$$

g.- $f(u) = 3\sqrt[3]{u^2} \operatorname{tg} u$

Solución:

$$f(u) = 3u^{2/3} \operatorname{tg} u$$

$$f'(u) = 3 \cdot \frac{2}{3} u^{-1/3} \operatorname{tg} u + 3u^{2/3} \sec^2 u = \frac{2 \operatorname{tg} u}{\sqrt[3]{u}} + 3\sqrt[3]{u^2} \sec^2 u$$

$$\boxed{f'(u) = \frac{2 \operatorname{tg} u}{\sqrt[3]{u}} + 3\sqrt[3]{u^2} \sec^2 u}$$

h.- $g(u) = e^u + u^2 2^u$

Solución:

$$g'(u) = e^u + 2u \cdot 2^u + u^2 \cdot 2^u \ln 2 = e^u + 2^u(2u + u^2 \ln 2)$$

$$\boxed{g'(u) = e^u + 2^u(2u + u^2 \ln 2)}$$

[↑ Volver al índice](#)

5. Situaciones problemáticas — Costo de inventario

c.- El costo anual de inventario de una fábrica es

$$C = \frac{10880000}{Q} + 6,3 Q$$

donde Q es el tamaño del pedido cuando se reponen existencias. Halle el cambio del costo anual cuando Q crece de 350 a 351 y compárelo con el ritmo instantáneo de cambio para $Q = 350$.

Solución:

Cambio real:

$$\Delta C = C(351) - C(350)$$

$$C(351) = \frac{10.880.000}{351} + 6,3 \cdot 351 = 30.997,15 + 2.211,3 = 33.208,15$$

$$C(350) = \frac{10.880.000}{350} + 6,3 \cdot 350 = 31.085,71 + 2.205 = 33.290,71$$

$$\Delta C = 33.208,15 - 33.290,71 = -82,56$$

Ritmo instantáneo de cambio:

$$C'(Q) = -\frac{10.880.000}{Q^2} + 6,3$$

$$C'(350) = -\frac{10.880.000}{(350)^2} + 6,3 = -88,82 + 6,3 \approx -82,51$$

El cambio real ($\Delta C = -82,56$) es muy cercano al ritmo instantáneo de cambio ($C'(350) \approx -82,51$), lo que confirma que la derivada aproxima bien el cambio unitario.

[↑ Volver al índice](#)

6. Movimiento en el planeta Marte

- b.- Si se lanza una roca verticalmente hacia arriba en el planeta Marte con una velocidad de 10 m/s, su altura (en metros) después de t segundos está dada por $H = 10t - 1,86t^2$.

I.- Halle la velocidad de la roca después de un segundo.

Solución:

La velocidad es $H'(t) = 10 - 3,72t$. Evaluando en $t = 1$:

$$H'(1) = 10 - 3,72 \cdot 1 = \boxed{6,28 \text{ m/s}}$$

II.- Halle la velocidad de la roca cuando $t = a$.

Solución:

$$H'(a) = 10 - 3,72a$$

III.- ¿Cuándo caerá la roca a la superficie?

Solución:

La roca cae cuando $H = 0$:

$$0 = t(10 - 1,86t) \implies t = 0 \quad \text{o} \quad t = \frac{10}{1,86} \approx 5,37 \text{ s}$$

La roca cae a la superficie a los $\approx 5,37$ segundos.

IV.- ¿Con qué velocidad la roca chocará contra la superficie?

Solución:

$$H'(5,37) = 10 - 3,72 \cdot 5,37 \approx \boxed{-9,97 \text{ m/s}}$$

[↑ Volver al índice](#)

7. Derivada de funciones compuestas

Halle la función derivada de las siguientes funciones compuestas.

b.- $y = 2 \cos(2x)^3$

Solución:

Sea $f(u) = 2u^3$, $u = g(x) = \cos(2x)$, con $v = 2x$.

$$f'(u) = 6u^2, \quad g'(x) = -\operatorname{sen}(2x) \cdot 2 = -2 \operatorname{sen}(2x)$$

$$\boxed{y' = -12 \cos^2(2x) \operatorname{sen}(2x)}$$

h.- $y = e^{-2x} \cos(4x)$

Solución:

Sea $F = F_1 \cdot F_2$, donde $F_1 = e^{-2x}$ y $F_2 = \cos(4x)$.

$$F'_1 = e^{-2x} \cdot (-2) = -2e^{-2x}, \quad F'_2 = -\operatorname{sen}(4x) \cdot 4 = -4 \operatorname{sen}(4x)$$

Aplicando la regla del producto:

$$y' = F'_1 \cdot F_2 + F_1 \cdot F'_2 = -2e^{-2x} \cos(4x) + e^{-2x}(-4 \operatorname{sen}(4x))$$

$$y' = -2e^{-2x} \cos(4x) - 4e^{-2x} \operatorname{sen}(4x)$$

$$\boxed{y' = -2e^{-2x} (\cos(4x) + 2 \operatorname{sen}(4x))}$$

i.- $y = \cos(\operatorname{sen}(\cos x))$

Solución:

Sea $f(u) = \cos(u)$, $u = g(v) = \operatorname{sen}(v)$, $v = \cos(x)$.

$$f' = -\operatorname{sen}(u), \quad u' = \cos(v), \quad v' = -\operatorname{sen}(x)$$

$$y' = -\operatorname{sen}(\operatorname{sen}(\cos x)) \cdot \cos(\cos x) \cdot (-\operatorname{sen} x)$$

$$\boxed{y' = \operatorname{sen}(\operatorname{sen}(\cos x)) \cdot \cos(\cos x) \cdot \operatorname{sen}(x)}$$

[↑ Volver al índice](#)

8. Recta tangente y normal

Encuentre las ecuaciones de la recta tangente y normal a las curvas dadas, en el punto indicado.

a.- $y = \frac{2}{1+x^2}, \quad (1, 1)$

Solución:

$$y' = \frac{0 \cdot (1+x^2) - 2 \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{-4x}{(1+x^2)^2} \quad \Rightarrow \quad y'(1) = \frac{-4}{(1+1)^2} = \frac{-4}{4} = -1$$

Recta tangente ($m = -1$):

$$y - 1 = -1(x - 1) \Rightarrow \boxed{y = -x + 2}$$

Recta normal ($m_{\perp} = \frac{-1}{-1} = 1$):

$$y - 1 = 1(x - 1) \Rightarrow \boxed{y = x}$$

b.- $y = \sqrt{x^3 + 1}, \quad (2, 3)$

Solución:

$$m = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^3 + 1} - 3}{x - 2} \cdot \frac{\sqrt{x^3 + 1} + 3}{\sqrt{x^3 + 1} + 3}$$

$$m = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + 1 - 9}{(x - 2)(\sqrt{x^3 + 1} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{(x - 2)(\sqrt{x^3 + 1} + 3)}$$

Para factorizar $x^3 - 8$ se aplica la regla de Ruffini con raíz $x = 2$:

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & 0 & 0 & -8 \\ 2 & & 2 & 4 & 8 \\ \hline & 1 & 2 & 4 & 0 \end{array}$$

Por lo tanto $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$, y el factor $(x - 2)$ se cancela:

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 4)}{(x - 2)(\sqrt{x^3 + 1} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x + 4}{\sqrt{x^3 + 1} + 3} = \frac{4 + 4 + 4}{3 + 3} = \frac{12}{6} = 2$$

Recta tangente ($m = 2$):

$$y - 3 = 2(x - 2) \Rightarrow \boxed{y = 2x - 1}$$

Recta normal $\left(m_{\perp} = -\frac{1}{2}\right)$:

$$y - 3 = -\frac{1}{2}(x - 2) \implies y = -\frac{1}{2}x + 1 + 3 \implies \boxed{y = -\frac{1}{2}x + 4}$$

[↑ Volver al índice](#)

9. Diferenciación implícita

Encuentra dy/dx por diferenciación implícita.

e.- $xe^y = x - y$

Solución:

Diferenciando ambos lados respecto a x (recordando que y es función de x):

$$\frac{d}{dx}(xe^y) = \frac{d}{dx}(x - y)$$

Aplicando la regla del producto en el lado izquierdo:

$$e^y + xe^y y' = 1 - y'$$

Agrupando los términos con y' :

$$xe^y y' + y' = 1 - e^y \implies y'(xe^y + 1) = 1 - e^y$$

$$y' = \frac{1 - e^y}{xe^y + 1}$$

f.- $y \cos x = x^2 + y^2$

Solución:

$$\frac{d}{dx}(y \cos x) = \frac{d}{dx}(x^2 + y^2) \implies y(-\sin x) + y' \cos x = 2x + 2y y'$$

$$y' \cos x - 2y y' = 2x + y \sin x \implies y'(\cos x - 2y) = 2x + y \sin x$$

$$y' = \frac{2x + y \sin x}{\cos x - 2y}$$

g.- $\cos(xy) = 1 + \sin y$

Solución:

$$\frac{d}{dx}(\cos(xy)) = \frac{d}{dx}(1 + \sin y)$$

Aplicando la regla de la cadena en el lado izquierdo, donde xy depende de x :

$$-\sin(xy) \cdot \frac{d}{dx}(xy) = \cos(y) \cdot y'$$

$$-\sin(xy) \cdot (y + x y') = \cos(y) \cdot y'$$

$$-y \sin(xy) - x y' \sin(xy) = \cos(y) y'$$

$$-y \operatorname{sen}(xy) = \cos(y) y' + x y' \operatorname{sen}(xy) = y' (\cos(y) + x \operatorname{sen}(xy))$$

$$y' = \frac{-y \operatorname{sen}(xy)}{\cos(y) + x \operatorname{sen}(xy)}$$

[↑ Volver al índice](#)

10. Curva de Kampila de Eudoxo

- a.- La curva con ecuación $y^2 = 5x^4 - x^2$ se llama Kampila de Eudoxo. Encuentre la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto $(1, 2)$.

Solución:

Diferenciando implícitamente:

$$\frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(5x^4 - x^2) \implies 2y y' = 20x^3 - 2x \implies y' = \frac{20x^3 - 2x}{2y} = \frac{10x^3 - x}{y}$$

Evalando en $(1, 2)$:

$$y'(1, 2) = \frac{10(1)^3 - 1}{2} = \frac{10 - 1}{2} = \frac{9}{2} \implies m = \frac{9}{2}$$

Ecuación de la recta tangente:

$$y - 2 = \frac{9}{2}(x - 1) \implies y - 2 = \frac{9}{2}x - \frac{9}{2} \implies \boxed{y = \frac{9}{2}x - \frac{5}{2}}$$

[↑ Volver al índice](#)

11. Derivada de funciones inversas trigonométricas

Halla la derivada de la función. Simplifica donde se pueda.

b.- $y = \tan^{-1}(x^2)$

Solución:

Sea $\tan(y) = x^2$. Diferenciando implícitamente:

$$\sec^2(y) y' = 2x \implies y' = \frac{2x}{\sec^2(y)}$$

Usando la identidad $\sec^2(y) = 1 + \tan^2(y)$ y que $\tan(y) = x^2$:

$$\sec^2(y) = 1 + (x^2)^2 = 1 + x^4$$

$$y' = \frac{2x}{1 + x^4}$$

c.- $y = \sin^{-1}(2x + 1)$

Solución:

Sea $\sin(y) = 2x + 1$. Diferenciando implícitamente:

$$\cos(y) y' = 2 \implies y' = \frac{2}{\cos(y)}$$

Usando la identidad $\cos(y) = \sqrt{1 - \sin^2(y)}$ y que $\sin(y) = 2x + 1$:

$$\cos(y) = \sqrt{1 - (2x + 1)^2}$$

$$y' = \frac{2}{\sqrt{1 - (2x + 1)^2}}$$

[↑ Volver al índice](#)

12. Derivación logarítmica

Aplica la derivación logarítmica para hallar la derivada de la función.

b.- $x(t) = \frac{e^{-t} \cos^2 t}{t^2 + t + 1}$

Solución:

Aplicando logaritmo natural:

$$\ln x = \ln \left(\frac{e^{-t} \cos^2(t)}{t^2 + t + 1} \right) = \ln e^{-t} + \ln \cos^2(t) - \ln(t^2 + t + 1)$$

$$\ln x = -t + 2 \ln(\cos t) - \ln(t^2 + t + 1)$$

Diferenciando ambos lados respecto a t :

$$\frac{1}{x} x' = -1 + \frac{2 \cos t (-\sin t)}{\cos^2 t} - \frac{2t + 1}{t^2 + t + 1} = -1 - 2 \operatorname{tg}(t) - \frac{2t + 1}{t^2 + t + 1}$$

Despejando x' :

$$x'(t) = x \left(-1 - 2 \operatorname{tg}(t) - \frac{2t + 1}{t^2 + t + 1} \right) = \frac{e^{-t} \cos^2 t}{t^2 + t + 1} \left(-1 - 2 \operatorname{tg}(t) - \frac{2t + 1}{t^2 + t + 1} \right)$$

f.- $f(z) = (\sin z)^{\ln z} + (\ln z)^{\cos z}$

Solución:

La función tiene dos términos; se deriva cada uno por separado usando logaritmos.

Primer término: $f_1 = \sin(z)^{\ln z}$

$$\ln f_1 = \ln z \cdot \ln(\sin z)$$

$$\frac{1}{f_1} f_1' = \frac{1}{z} \cdot \ln(\sin z) + \ln z \cdot \frac{\cos z}{\sin z} = \frac{\ln(\sin z)}{z} + \ln z \cdot \operatorname{tg}^{-1}(z)$$

$$f_1' = f_1 \left(\frac{\ln(\sin z)}{z} + \frac{\ln z}{\operatorname{tg}(z)} \right) = \sin(z)^{\ln z} \left(\frac{\ln(\sin z)}{z} + \frac{\ln z}{\operatorname{tg}(z)} \right)$$

Segundo término: $f_2 = (\ln z)^{\cos z}$

$$\ln f_2 = \cos(z) \cdot \ln(\ln z)$$

$$\frac{1}{f_2} f_2' = -\sin(z) \cdot \ln(\ln z) + \cos(z) \cdot \frac{1}{\ln z} \cdot \frac{1}{z} = -\operatorname{tg}(z) + \frac{1}{z \ln z}$$

$$f_2' = f_2 \left(-\operatorname{tg}(z) + \frac{1}{z \ln z} \right) = (\ln z)^{\cos z} \left(\frac{1}{z \ln z} - \operatorname{tg}(z) \right)$$

Resultado final:

$$f'(z) = \operatorname{sen}(z)^{\ln z} \left(\frac{\ln(\operatorname{sen} z)}{z} + \frac{\ln z}{\operatorname{tg}(z)} \right) + (\ln z)^{\cos z} \left(\frac{1}{z \ln z} - \operatorname{tg}(z) \right)$$

[↑ Volver al índice](#)

13. Aproximación lineal

a.- Encuentra la aproximación lineal de la función $f(x) = \sqrt{1-x}$ en $x = 0$ y úsala para aproximar los valores de $\sqrt{0,9}$ y $\sqrt{0,99}$. Grafica f y la recta tangente.

Solución:

La derivada de $f(x) = (1-x)^{1/2}$ es:

$$f'(x) = \frac{1}{2}(1-x)^{-1/2} \cdot (-1) = \frac{-1}{2\sqrt{1-x}}$$

Evalando en $x = 0$:

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = \frac{-1}{2\sqrt{1}} = -\frac{1}{2}$$

La aproximación lineal (recta tangente en $x = 0$) es:

$$L(x) = f(0) + f'(0)(x - 0) = 1 - \frac{x}{2}$$

Por lo tanto: $\sqrt{1-x} \approx 1 - \frac{x}{2}$ cuando x está cerca de 0.

Aproximaciones:

- $\sqrt{0,9} = \sqrt{1-0,1} \approx 1 - \frac{0,1}{2} = 0,95$ (valor real: $\approx 0,9487$)
- $\sqrt{0,99} = \sqrt{1-0,01} \approx 1 - \frac{0,01}{2} = 0,995$ (valor real: $\approx 0,9950$)

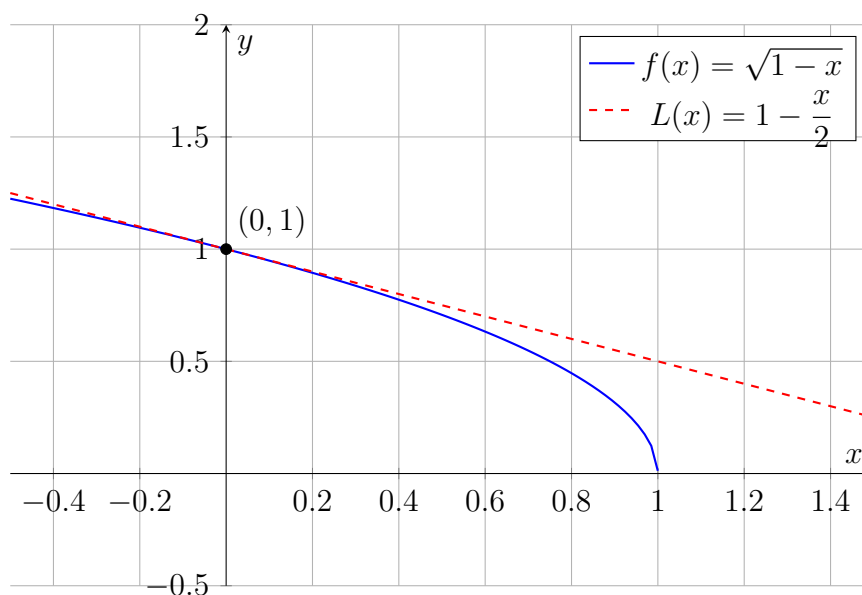


Figura 2: Aproximación lineal de $f(x) = \sqrt{1-x}$ en $x = 0$. La recta tangente $L(x) = 1 - \frac{x}{2}$ aproxima bien a f cerca del punto $(0, 1)$.

[↑ Volver al índice](#)

14. Diferenciales para aproximar

Utiliza diferenciales para aproximar el valor de las siguientes expresiones.

c.- $e^{-0.015}$

Solución:

Sea $f(x) = e^x$, con $a = 0$ y $dx = -0,015$.

$$f'(x) = e^x, \quad f'(0) = e^0 = 1$$

$$dy = f'(a) dx = 1 \cdot (-0,015) = -0,015$$

Aplicando la aproximación $f(a + dx) \approx f(a) + dy$:

$$e^{-0,015} \approx 1 + (-0,015) \implies \boxed{e^{-0,015} \approx 0,985}$$

d.- $\tan 44$

Solución:

Sea $f(x) = \operatorname{tg}(x)$, con $a = 45 = \frac{\pi}{4}$ y $dx = 44 - 45 = -1 = -\frac{\pi}{180}$.

$$f'(x) = \sec^2(x), \quad f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sec^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\cos^2(\pi/4)} = \frac{1}{(\sqrt{2}/2)^2} = 2$$

$$dy = f'(a) dx = 2 \cdot \left(-\frac{\pi}{180}\right) = -\frac{\pi}{90} \approx -0,0349$$

$$\operatorname{tg}(44) \approx \operatorname{tg}(45) + dy = 1 - \frac{\pi}{90} \implies \boxed{\operatorname{tg}(44) \approx 0,9651}$$

[↑ Volver al índice](#)

15. Situaciones problemáticas con diferenciales

- a.- Se encontró que la arista de un cubo es 30 cm, con un posible error en la medición de 0,1 cm. Utilice diferenciales para estimar el error máximo posible, el error relativo y el porcentaje de error al calcular:

I.- El volumen del cubo.

Solución:

El volumen del cubo es $V = x^3$, con $x = 30$ cm y $dx = 0,1$ cm.

$$dV = 3x^2 dx = 3(30)^2 \cdot 0,1 = 3 \cdot 900 \cdot 0,1 = 270 \text{ cm}^3$$

Error máximo estimado: $dV = 270 \text{ cm}^3$

Error relativo:

$$\frac{dV}{V} = \frac{270}{30^3} = \frac{270}{27000} = 0,01$$

Porcentaje de error:

$$0,01 \times 100 \% = 1 \%$$

Observación: El error relativo en el volumen es

$$\frac{dV}{V} = \frac{3x^2 dx}{x^3} = 3 \frac{dx}{x} = 3 \cdot \frac{0,1}{30} = 3 \cdot 0,003 \approx 0,01$$

Es decir, el error relativo en el volumen es exactamente **el triple** del error relativo en la arista, lo cual es consecuencia directa de que $V = x^3$.

II.- El área superficial del cubo.

Solución:

La superficie total del cubo es $S = 6x^2$, con $x = 30$ cm y $dx = 0,1$ cm.

$$dS = 12x dx = 12 \cdot 30 \cdot 0,1 = 36 \text{ cm}^2$$

Error máximo estimado: $dS = 36 \text{ cm}^2$

Error relativo:

$$S = 6 \cdot 30^2 = 5400 \text{ cm}^2 \implies \frac{dS}{S} = \frac{36}{5400} \approx 0,0066$$

Porcentaje de error:

$$0,0066 \times 100 \% \approx \boxed{0,66 \%}$$

Observación: El error relativo en el área superficial es

$$\frac{dS}{S} = \frac{12x dx}{6x^2} = 2 \frac{dx}{x} = 2 \cdot \frac{0,1}{30} \approx 0,66 \%$$

El error relativo en la superficie es exactamente **el doble** del error relativo en la arista, consecuencia de que $S = 6x^2$.

[↑ Volver al índice](#)

16. Regla de L'Hôpital

Encuentra el límite aplicando la regla de L'Hôpital.

a.- $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{2t} - 1}{\sin t}$

Solución:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{2t} - 1}{\sin t} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2e^{2t}}{\cos t} = \frac{2e^0}{\cos 0} = \frac{2}{1} = \boxed{2}$$

b.- $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin(4\theta)}{\tan(5\theta)}$

Solución:

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin(4\theta)}{\tan(5\theta)} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{4 \cos(4\theta)}{5 \sec^2(5\theta)} = \frac{4 \cos 0}{5 \sec^2 0} = \frac{4}{5} = \boxed{\frac{4}{5}}$$

c.- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x^2 - 1}$

Solución:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x^2 - 1} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{2x^2} = \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

[↑ Volver al índice](#)